

TOPOLOGIE

Feuille 18

Exercice 18.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ est dense dans $\mathbb{C}$.

Exercice 18.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $E = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \leq 3, x^3 + y^3 - 3xy \geq 0\}$ est un compact de $\mathbb{C}$.

Exercice 18.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) < e^{x+z} \text{ et } x + y - z > 1\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 18.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Si F est un fermé d'un espace métrique, montrer qu'il existe une suite décroissante d'ouverts $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

Exercice 18.5 ★★★★★

[Solution p. 3](#)

On note $E = \ell^\infty(\mathbb{R})$ et $F = \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$. F est-il un ouvert ou un fermé de E ?

Exercice 18.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé, où $\mathbb{K}$ est égal à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. A et B sont deux parties de E . On suppose que A est ouvert. Montrer que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Exercice 18.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit A une partie non vide d'un espace-vectoriel normé E . On note $\delta(A)$ le diamètre de A . Montrer que $\delta(A) = \delta(\overline{A})$. A-t-on $\delta(A) = \delta(\overset{\circ}{A})$?

Exercice 18.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit F un sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E tel que $\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$. Montrer que $F = E$.

Exercice 18.9 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé et F est un fermé de E .

1. Soit K une partie compacte de E .

Montrer que $F + K = \{f + k \mid (f, k) \in F \times K\}$ est fermé.

2. On pose $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ et $K = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Montrer que F et K sont deux fermés de $\mathbb{R}^2$ mais que $F + K$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 18.10 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

Soit A et B deux ouverts d'un espace vectoriel normé E .

Montrer que $A + B$ est ouvert. Est-ce vrai avec des fermés?

Exercice 18.11 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

Soit A une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E . Montrer que $\overline{A}$ est compact si et seulement si toute suite d'éléments de A admet une valeur d'adhérence **dans** E .

Exercice 18.12 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé et A une partie de E . On dit que $\ell \in E$ est un point d'accumulation de A si et seulement si $\ell \in \overline{A \setminus \{\ell\}}$. Montrer que l'ensemble des points d'accumulation de A est un fermé.

Exercice 18.13 ★★★★★☆

Solution p. 6

On dit qu'un point a d'une partie A est isolé dans A si et seulement si il existe un voisinage V de a tel que $V \cap A = \{a\}$.

Soit A une partie sans point isolé. Soit B une partie dense dans A . Montrer que pour tout $a \in A$ et pour tout voisinage V de a , $V \cap B$ est infini.

Exercice 18.14 ★★★★★☆

Solution p. 6

Soit A une partie convexe d'un espace vectoriel normé E . Montrer que $\overset{\circ}{A}$ et $\overline{A}$ sont aussi convexes.

Exercice 18.15 ★★★★★☆

Solution p. 7

Théorème du point fixe

Soit A une partie complète non vide de E et $f : A \rightarrow A$ une application k -contractante où $k \in [0, 1[$.

1. Montrer qu'il existe au plus un vecteur $\ell \in E$ tel que $f(\ell) = \ell$ (on dit que ℓ est un point fixe de f).
2. Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ une suite vérifiant la relation de récurrence suivante : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$, avec $x_0 \in A$.
 - (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1)$.
 - (b) Montrer que (x_n) converge et que sa limite est un point fixe de f .

Exercice 18.16 ★★★★★★

Solution p. 7

Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}$. On considère la relation $\mathcal{U}$ sur U définie par :

$$\forall x, y \in U, (x \mathcal{U} y) \Leftrightarrow ([x, y] \subset U),$$

où $[x, y]$ désigne le segment joignant x à y même lorsque $x > y$.

1. Démontrer que $\mathcal{U}$ est une relation d'équivalence sur U .
2. Démontrer que les classes d'équivalence de U sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Justifier que l'ensemble quotient $U/\mathcal{U}$ est dénombrable.
3. Qu'a-t-on ainsi démontré ?

Exercice 18.17 ★★★★★★

Solution p. 8

$\ell^\infty(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des suites bornées de réels ; c'est un espace vectoriel normé si on le munit de la norme infinie.

Parmi les ensembles suivants, déterminer lesquels sont des fermés de $\ell^\infty(\mathbb{R})$:

- l'ensemble des suites croissantes bornées,
- l'ensemble des suites bornées admettant 0 pour valeur d'adhérence,
- l'ensemble $\mathcal{P}_T$ des suites T -périodiques, où $T \in \mathbb{N}^*$,
- la réunion $\bigcup_{T \in \mathbb{N}^*} \mathcal{P}_T$.

Exercice 18.18 ★★★★★★

Solution p. 9

On note $E = \ell^1(\mathbb{C}) = \{(z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} / \sum |z_n| \text{ converge}\}$ et on note A l'ensemble des suites géométriques (u_n) de E telles que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = 1$.

A est-il fermé ? A est-il ouvert ?

Solution de l'exercice 18.1

Énoncé

On a naturellement $\mathbb{C}^* \subset \mathbb{C}$ donc $\overline{\mathbb{C}^*} \subset \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$.
 Maintenant, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{C}^*$, donc $0 \in \overline{\mathbb{C}^*}$, donc $\mathbb{C} \subset \overline{\mathbb{C}^*}$.
 Ainsi $\overline{\mathbb{C}^*} = \mathbb{C}$, c'est-à-dire que $\mathbb{C}^*$ est dense dans $\mathbb{C}$, d'après le cours.

Solution de l'exercice 18.2

Énoncé

Soit $(x_n + iy_n) \in E^{\mathbb{N}}$, telle que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n^2 \leq 3$, $y_n^2 \leq 3$, donc $(x_n + iy_n)$ est bornée en module. D'après BOLZANO-WEIERSTRASS, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} + iy_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x + iy \in E$, qui est une certaine valeur d'adhérence de la suite.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{\varphi(n)}^2 + y_{\varphi(n)}^2 \leq 3$ donc par continuité de φ , $x^2 + y^2 \leq 3$, on a la même chose pour l'autre inégalité. Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)} + iy_{\varphi(n)} \in E$, donc E est compact puisque toute suite de E admet au moins une valeur d'adhérence dans E .

Alternativement, on aurait pu montrer que E était fermé et borné.

Solution de l'exercice 18.3

Énoncé

On a $U = U_1 \cap U_2$ où $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) < e^{x+z}\}$ et $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - z > 1\}$. On pose $F_1 = \mathbb{R}^3 \setminus U_1$ et $F_2 = \mathbb{R}^3 \setminus U_2$.
 Soit $(a_n) \in F_1^{\mathbb{N}}$ une suite convergente telle que $a_n = (x_n, y_n, z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, y, z)$. Alors :

$$\begin{aligned} \ln(x_n^2 + y_n^2 + 1) \sin(z_n) &\geq e^{x_n + z_n} \\ \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) &\geq e^{x+z} \quad \text{par passage à la limite et continuité de } \ln \text{ et } \sin \end{aligned}$$

Donc $(x, y, z) \in F_1$ donc U_1 est ouvert.

De même, on montre que F_2 est fermé, donc que U_2 est ouvert. $U = U_1 \cap U_2$, une intersection finie d'ouverts, on a bien que U est ouvert.

Solution de l'exercice 18.4

Énoncé

Posons $U_n = \bigcup_{x \in F} B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, (U_n) est décroissante par construction.

Si $x \in F$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x \in B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, donc $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$.

Soit $x \in E \setminus F$, il existe n tel que $B_o\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset E \setminus F$ car $E \setminus F$ est ouvert.

Supposons que $x \in F$ et $y \in B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, alors $d(x, y) < \frac{1}{n}$ donc $x \in B_o\left(y, \frac{1}{n}\right)$, donc $x \notin F$. Donc $y \notin U_n$, donc $y_n \notin \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$, donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n = F$.

Autre méthode :

$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x \in U_n$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists x_n \in F$ tel que $x \in B_o\left(x_n, \frac{1}{n}\right)$. Ainsi $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$, et

$d(x, x_n) \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \in F$ car F est fermé.

Solution de l'exercice 18.5

Énoncé

Montrons que F n'est ni ouvert, ni fermé.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(u_{n,k})_{k \in \mathbb{N}} = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots, 0\right) \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ (on a ici une suite de suites.)

Posons $w = \left(\frac{1}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,

$\|u_n - w\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_{n,k} - w_k| = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. En effet, on a, à n fixé, $u_{n,k} - w_k = \begin{cases} 0 & \text{pour } k \leq n \\ -\frac{1}{k} & \text{pour } k \geq n+1 \end{cases}$.

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} w \notin \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ ce qui prouve que F n'est pas fermé.

Montrons maintenant que F n'est pas ouvert, i.e. que $E \setminus F$ n'est pas fermé.

Posons $(u_{n,k})_{k \in \mathbb{N}^*} = \left(\frac{1}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$, posons $w = (0)_{k \in \mathbb{N}^*}$.

$$\|u_n - w\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_{n,k} - w_k| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} w \in F$, donc $E \setminus F$ n'est pas fermé, donc F n'est pas ouvert.

Solution de l'exercice 18.6

Énoncé

$$\begin{aligned} B &\subset \overline{B} \\ A \cap B &\subset A \cap \overline{B} \\ \overline{A \cap B} &\subset \overline{A \cap \overline{B}} \end{aligned}$$

Soit $x \in A \cap \overline{B}$, il existe $(x_n) \in B^{\mathbb{N}}$, tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$, $x \in A$ donc il existe $\varepsilon > 0$, tel que $B_o(x, \varepsilon) \subset A$ car A est ouvert. Or il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $d(x_n, x) \leq \varepsilon$, donc $\forall n \geq n_0$, $x_n \in A \cap B$, donc $x \in \overline{A \cap B}$. Donc $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A \cap \overline{B}}$. Donc on a l'égalité.

Solution de l'exercice 18.7

Énoncé

On a $A \subset \overline{A}$ donc $\delta(A) \leq \delta(\overline{A})$.

Soit $x, y \in \overline{A}$, alors $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_\varepsilon, y_\varepsilon$, $x_\varepsilon \in B_o(x, \varepsilon) \cap \overline{A}$ et $y_\varepsilon \in B_o(y, \varepsilon) \cap \overline{A}$.

Par inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \|x - y\| &\leq \|x - x_\varepsilon\| + \|x_\varepsilon - y_\varepsilon\| + \|y_\varepsilon - y\| \\ &\leq 2\varepsilon + \|x_\varepsilon - y_\varepsilon\| \\ &\leq 2\varepsilon + \delta(A) \end{aligned}$$

On a donc $\|x - y\| - \delta(A) \leq 2\varepsilon$ et donc par passage à l'inf, $\|x - y\| \leq \inf 2\varepsilon = 0$, et par suite, $\forall x, y \in \overline{A}$, $\|x - y\| \leq \delta(A)$, et pour finir, par passage au sup, $\delta(\overline{A}) \leq \delta(A)$.

Pour l'intérieur, considérons dans $\mathbb{R}$, $A = \{0\} \cup \{1\}$, on a bien $\delta(A) = 1$, mais pour autant, $\overset{\circ}{A} = \emptyset$ et donc $\delta(\overset{\circ}{A}) = 0$, pour autant, on a toujours $\overset{\circ}{A} \subset A$ donc $\delta(\overset{\circ}{A}) \leq \delta(A)$.

Solution de l'exercice 18.8

Énoncé

$\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$ donc il existe $f \in \overset{\circ}{F} \subset F$ et $\varepsilon > 0$ tels que $B_o(f, \varepsilon) \subset F$ (par définition de l'intérieur d'une partie).

Soit $x \in E$, tel que $x \neq 0$ (de toute façon, F étant un sous-espace vectoriel, on a nécessairement $0 \in F$).

Posons $y = f - \frac{\varepsilon x}{2\|x\|} \in B_o(f, \varepsilon)$, puisque $\|y - f\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.

Donc $x = y \times \frac{2\|x\|}{\varepsilon} \in F$ par stabilité d'un espace vectoriel, donc finalement on a bien $E \subset F$ (et il est évident que $F \subset E$ par définition d'un sous-espace vectoriel).

Donc $E = F$.

Solution de l'exercice 18.9

Énoncé

1. Soit $(x_n) \in (F + K)^{\mathbb{N}}$, tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$. On peut décomposer (x_n) en $x_n = f_n + k_n$ et $(k_n) \in K^{\mathbb{N}}$ elle admet une valeur d'adhérence car K est compact : il existe donc $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $k \in K$ tels que $k_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k$.

Or (x_n) converge, donc $(f_{\varphi(n)})$ converge et $f_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f \in F$ car F est fermé.

Donc $x = f + k \in F + K$ donc $F + K$ est bien fermé.

2. Soit $f_n((x_n, 0))$ convergente, alors $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, 0)$ avec $x \in \mathbb{R}$ donc F est fermé.

De même, K est fermé : $(k_n) = ((x_n, e^{x_n})) \in K^{\mathbb{N}}$ convergente, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \in \mathbb{R}$ donc $e^{x_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$ par continuité.

Donc $k_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, e^x) \in K$ et K est fermé.

Soit maintenant, $(x_n) = ((n, 0))_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ et $(y_n) = ((-n, e^{-n}))_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$, on a $x_n + y_n = (0, e^{-n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0) \notin F + K$ donc $F + K$ n'est pas fermé.

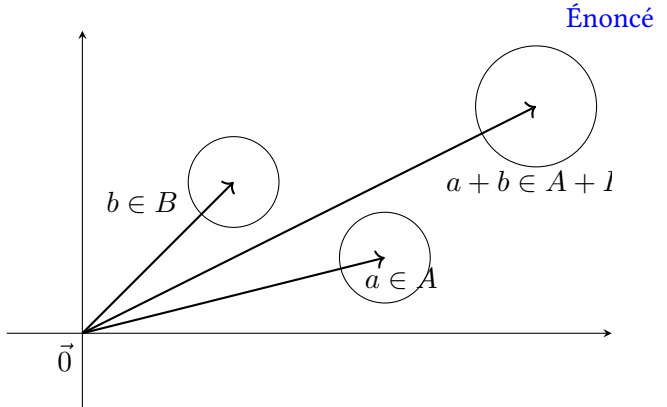
Solution de l'exercice 18.10

Soit $a \in A, b \in B$, il existe $\varepsilon > 0$, $B_o(a, \varepsilon) \subset A$.

Pour tout x tel que $\|a + b - x\| < \varepsilon$ ($x \in B_o(a + b, \varepsilon)$), on peut écrire $\|a - (x - b)\| < \varepsilon$ donc $x - b \in B_o(a, \varepsilon) \subset A$, donc $x - b = a' \in A$ donc $x = a' + b \in A + B$.

Ainsi, $B_o(a + b, \varepsilon) \subset A + B$ donc $A + B$ est ouvert, et on a même $A + B = \bigcup_{b \in B} \underbrace{(A + b)}_{\text{ouvert}}$

D'après l'exercice 9 (correction ici), ceci est faux avec des fermés.



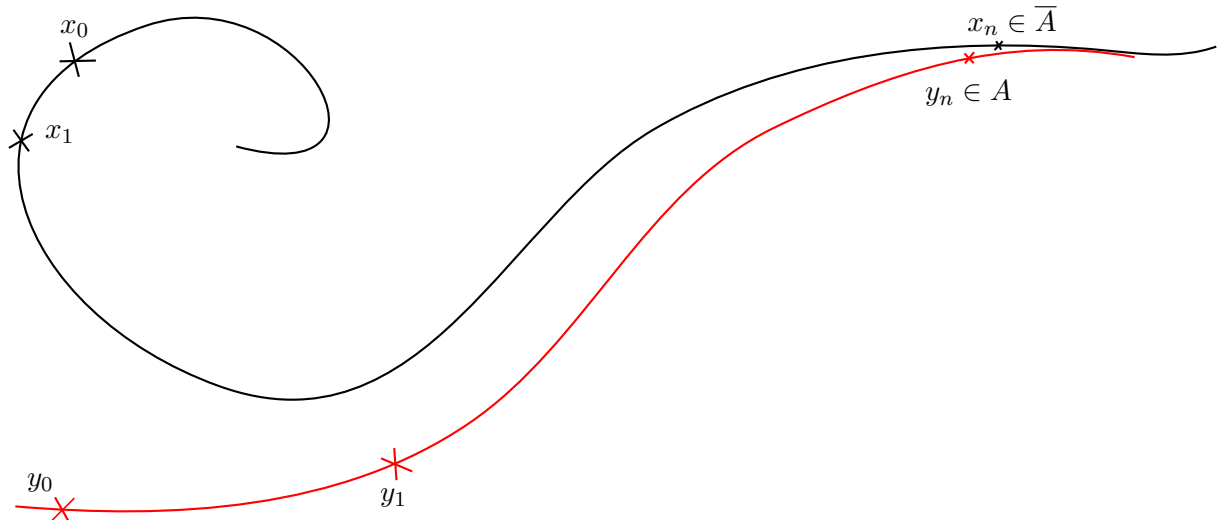
Solution de l'exercice 18.11

Ⓐ $\bar{A}$ est compact :

Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$, on a naturellement $A \subset \bar{A}$ donc $A^{\mathbb{N}} \subset \bar{A}^{\mathbb{N}}$ et donc (x_n) possède une valeur d'adhérence dans $\bar{A}$ car $\bar{A}$ est compact.

Ⓑ Toute suite de A admet une valeur d'adhérence dans E .

Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$.



$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists y_n \in B_o\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \cap A \in A$ (car $x_n \in \bar{A}$); donc $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$.

$(y_n) \in A^{\mathbb{N}}$, donc il existe $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $a \in E$ tels que $y_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \in E$.

$$\begin{aligned} d(x_{\varphi(n)}, a) &\leq d(x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)}) + d(y_{\varphi(n)}, a) \\ &\leq \frac{1}{n} d(y_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $d(x_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ donc $a \in \bar{A}$ et A est compact.

Solution de l'exercice 18.12

Soit $A \subset E$ et notons B l'ensemble des points d'accumulation de A .
 Soit $(\ell_n) \in B^{\mathbb{N}}$ convergente, $\ell_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. On a de plus, $\forall n \in \mathbb{N}, \ell_n \in \overline{A \setminus \{\ell\}} \subset \overline{A}$.
 On a deux possibilités :

- Il existe un rang n à partir duquel $\ell_n = \ell \in B$ et B est fermé.
- Sinon, il existe $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $d(a_n, \ell_n) \leq \min\left(\frac{1}{n}, d(\ell, \ell_n)\right)$.

$$\begin{aligned} d(a_n, \ell) &\leq d(a_n, \ell_n) + d(\ell_n, \ell) \\ &\leq \frac{1}{n} + d(\ell_n, \ell) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

De plus, $(a_n) \in (A \setminus \{\ell\})^{\mathbb{N}}$, en effet $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \neq \ell$ car $d(a_n, \ell_n) < d(\ell, \ell_n)$. Donc $\ell \in B$ et B est fermé.

Solution de l'exercice 18.13

Soit $A \subset E$. Supposons qu'il existe $a \in A$ tel qu'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $V \cap B$ est fini ($B \subset A$ et B dense dans A).

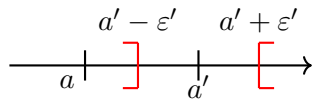
Notons alors $V \cap B = \{b_0, \dots, b_{n_0}\}$. V étant un voisinage de a , il existe $\alpha > 0$ tel que $B_o(a, \alpha) \subset V$.

– Cas I : $a \in B$

Soit $\varepsilon = \min(\alpha, \min_{\substack{a \neq b_i \\ i \in \{0, \dots, n_0\}}} d(a, b_i)) > 0$. Alors $B_o(a, \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\}) \neq \emptyset$.

Prenons alors $a' \in B_o(a, \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\})$ (a' existe car A n'admet pas de point isolé, et de plus $a' \neq a$).

Prenons $\varepsilon' = \frac{1}{2} \min(d(a, a'), \varepsilon - d(a, a'))$

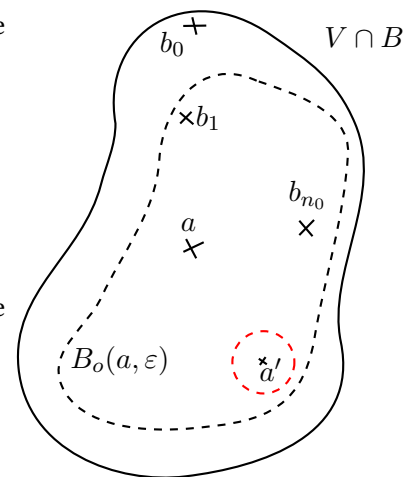


Alors $B_o(a', \varepsilon') \subset B_o(a, \varepsilon)$, donc $\forall b \in B, b \notin B_o(a', \varepsilon')$ mais B est dense dans A , ce qui est absurde $\frac{1}{2}$.

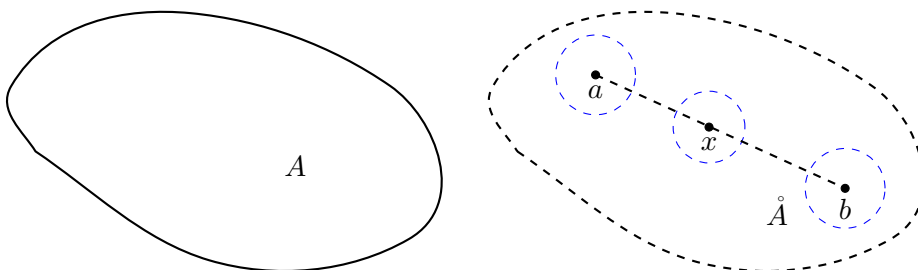
– Cas II : si $a \in A \setminus B$

Posons $\varepsilon = \min(\min_{\substack{i \in \{1, n_0\} \\ a \neq b_i}} d(a, b_i), \alpha)$.

Alors $B_o(a, \varepsilon) \cap B = \emptyset$ sinon il existerait $b = b_{i_0} \in B$ tel que $d(a, b) < \varepsilon \frac{1}{2}$.
 C'est absurde car B est dense dans A .

**Solution de l'exercice 18.14**

Soit $a, b \in \overset{\circ}{A}$ il existe alors $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ tels que $B_o(a, \varepsilon_1) \subset A, B_o(b, \varepsilon_2) \subset A$.



Posons $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$. Soit $t \in [0, 1]$, et posons $x = ta + b(1 - t)$.

Soit $y \in B_o(x, \varepsilon)$, alors $\|x - y\| < \varepsilon$ donc il existe $u \in B_o(0, \varepsilon)$ tel que $y = x + u$. On pose $a' = a + u \in B_o(a, \varepsilon)$ et $b' = b + u \in B_o(b, \varepsilon)$. or A est convexe donc $y = x + u = a\lambda + b(1 - \lambda) + \lambda u + u(1 - \lambda) = a'\lambda + (1 - \lambda)b'$.
 Donc $B_o(x, \varepsilon) \subset A$ donc $\overset{\circ}{A}$ est convexe.

Soit $a, b \in \overline{A}$ et $(a_n), (b_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ et $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$.

Soit $\lambda \in [0, 1]$, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n\lambda + (1 - \lambda)b_n \in A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a\lambda + (1 - \lambda)b \in A$ donc $\overline{A}$ est convexe.

Solution de l'exercice 18.15

On a donc $\forall x, y \in A, d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$ où $k \in [0, 1[$.

1. Supposons qu'il existe $\ell, \ell' \in A, \ell \neq \ell'$ telle que $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$.

$$\begin{aligned} d(f(\ell), f(\ell')) &\leq k d(\ell, \ell') \\ \text{i.e. } d(\ell, \ell') &\leq k d(\ell, \ell') \\ \text{i.e. } 1 &\leq k \quad (\text{car } \ell \neq \ell' \Rightarrow d(\ell, \ell') > 0) \end{aligned}$$

C'est absurde car $k < 1$ donc $\ell = \ell'$.

2. (a) f est stable par A . Pour $n = 0$ on a bien, $d(x_0, x_1) \leq \underset{=1}{k^0} d(x_0, x_1)$ d'où $R(0)$.
Supposons $R(n)$ pour $n \geq 0$.

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+1}) &\leq k^n d(x_0, x_1) \\ k d(x_n, x_{n+1}) &\leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \\ d(f(x_n), f(x_{n+1})) &\leq k d(x_n, x_{n+1}) \leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \\ d(x_{n+1}, x_{n+2}) &\leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$.

- (b) Soit $q \in \mathbb{N}$ et $p > q$.

$$\begin{aligned} d(x_p, x_q) &\leq \sum_{i=q}^{p-1} d(x_i, x_{i+1}) \\ &\leq d(x_0, x_1) \sum_{i=q}^{p-1} k^i \\ &\leq d(x_0, x_1) \frac{k^q - k^p}{1 - k} \\ &\leq \frac{d(x_0, x_1)}{1 - k} \times k^q \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall q \geq N$,

$$\left| \frac{d(x_0, x_1)}{1 - k} \times k^q \right| \leq \varepsilon$$

Ainsi, $\forall p, q \geq N, p \neq q, d(x_p, x_q) \leq \varepsilon : (x_n)$ est une suite de CAUCHY.

(x_n) converge vers $\ell \in A$ car $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ qui est une partie complète.

De plus, $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$. f est continue car f est k -contractante, et donc f vérifie $f(\ell) = \ell$, donc ℓ est un point fixe.

Solution de l'exercice 18.16

1. La réflexivité et la symétrie sont immédiates.

Soit $x \mathcal{U} y$ et $y \mathcal{U} z$, donc $[x, y] \subset U$ et $[y, z] \subset U$.

Posons $I = [x, y] \cup [y, z] = [x, z]$: c'est un intervalle d'après le cours, donc convexe. $x, z \in I$, donc $[x, z] \subset I \subset U$ donc $x \mathcal{U} z$.

2. Soit $x \in U$. Soit $y, z \in \bar{x}$. Soit $t \in [y, z]$. Il faut montrer que $t \in \bar{x}$, ainsi $\bar{x}$ est convexe (i.e. est un intervalle sur $\mathbb{R}$).

On a encore $I = [x, y] \cup [y, z] \subset U$ et I est un intervalle, donc $[y, t] \subset [y, z] \subset I \subset U$ (car $y, z \in I$ et I convexe). Donc $t \mathcal{U} y$ et $y \mathcal{U} x$ donc $t \mathcal{U} x$ donc $t \in \bar{x}$.

Montrons maintenant que $\bar{x}$ est ouvert. Soit $y \in \bar{x} \subset U$.

Montrons alors que $\bar{x}$ est un voisinage de y .

U est ouvert donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $[y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset U$.

Montrons que cet intervalle est inclus dans $\bar{x}$, i.e. que $y - \varepsilon$ et $y + \varepsilon \in I$ (car $\bar{x}$ est convexe).

$y \in \bar{x}$ donc $[x, y] \subset U$, donc $J = [x, y] \cup [y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset U$ et J est convexe car d'intersection non-nulle.

Or $x, y + \varepsilon \in J$ donc $[x, y + \varepsilon] \subset J \subset U$ donc $y + \varepsilon \in \mathcal{U}$ et de même $y - \varepsilon \in \mathcal{U}$: $y - \varepsilon \in \bar{x}$. Donc $\bar{x}$ est un intervalle ouvert.

Soit $I \in U \setminus \mathcal{U}$, il existe $x \in U$ tel que $I = \bar{x}$. Donc I est un intervalle ouvert non-vide (car $x \in I$). De plus $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ donc il existe $q_I \in \mathbb{Q} \cap I$ tel que $\varphi : U \setminus \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{Q}$.

$$I \mapsto q_I$$

Montrons que φ est injective : Soit $I, J \in U \setminus \mathcal{U}$ tels que $I \neq J$. Donc $I \cap J = \emptyset$ (les classes d'équivalence sont disjointes). Or $q_I \in I$ et $q_J \in J$ donc $q_I \neq q_J$ donc φ est injective.

Et on a $\varphi(U \setminus \mathcal{U}) \subset \mathbb{Q}$ or $\mathbb{Q}$ est dénombrable donc par injectivité de φ , $U \setminus \mathcal{U}$ est au plus dénombrables.

3. On a démontré que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont exactement les unions au plus dénombrables d'intervalles ouverts à 2 disjoints (la réciproque étant évidente).

On pourrait montrer qu'il y a unicité d'une telle décomposition.

Solution de l'exercice 18.17

Énoncé

- Soit une suite de suites de $\ell^\infty(\mathbb{R})$ croissante et bornée : $(v_p)_{p \in \mathbb{N}}$ où $v_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$.

Soit i_0 fixé, il existe $P \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p \geq P, |u_{i_0,p} - w_{i_0}| \leq \|v_p - w\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_{n,p} - w_n| \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} 0$.

C'est aussi vrai pour $i_0 + 1$, et donc par croissance de (u_n) , $u_{i_0,p} \leq u_{i_0+1,p}$ donc par passage à la limite $w_{i_0} \leq w_{i_0+1}$ donc (w_n) est croissante et donc l'ensemble des suites croissantes et bornées est un fermé de $\ell^\infty(\mathbb{R})$.

- Supposons que $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$. Supposons également que (w_n) n'admette pas 0 comme valeur d'adhérence, alors :

$$\exists \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |w_n| \geq \varepsilon, \text{ et } \exists P \in \mathbb{N}, \forall p \geq P, \|v_p - w\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a donc $\forall p \geq P$, pour $n \geq N$,

$$\begin{aligned} |v_{n,p}| &= |v_{n,p} - w_n + w_n| \\ &\geq |w_n| - |v_{n,p} - w_n| \quad (\text{corollaire de l'inégalité triangulaire}) \\ &\geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} \\ &\geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Donc d'après le critère précédent, $(v_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas 0 comme valeur d'adhérence.

Donc, par contraposée, (w_n) admet 0 comme valeur d'adhérence et l'ensemble est fermé.

- Supposons que $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$. On a $u_{n,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_n$ et $u_{n+T,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_{n+T}$ comme précédemment.

De plus, comme $u_{n,p} = u_{n+T,p}$, on a $u_{n+T,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_n$ et par unicité de la limite $w_n = w_{n+T}$ donc w_n est aussi T -périodique.

- On prend v_p une suite de suites telle que $v_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$.

Et on a $u_{pq+r,p} = \frac{1}{2^{r+p}}$, avec $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p . On a donc immédiatement que $(u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ est p -périodique.

$$v_0 = (u_{n,0}) = (1, 1, 1, 1, \dots)$$

$$v_1 = (u_{n,1}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots\right)$$

$$v_2 = (u_{n,2}) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$$

On pose maintenant, pour $p \in \mathbb{N}$, $w_{n,p} = \sum_{k=0}^p u_{n,k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2$. $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ étant k -périodique, il est *apparemment* facile de voir que $(w_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ est $p!$ -périodique.

Donc $(w_{n,p})_{p \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcup_{T \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_T\right)^{\mathbb{N}}$ et on a $w_{n,p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k}$ qui est défini car $u_{n,k} \leq \frac{1}{2^k}$.

Posons $z_n = \lim_{p \rightarrow +\infty} w_{n,p}$.

$$z_0 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2$$

$$\begin{aligned} z_T &= \sum_{k=0}^{+\infty} w_{T,k} \leq \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq T-1}}^{+\infty} u_{T,k} + u_{T,T-1} \\ &= 2 - \frac{1}{2^{T-1}} + u_{T,T-1} \\ &= 2 - \frac{1}{2^{T-1}} + \frac{1}{2^{2T-1}} < 2 \\ &\text{car } 2T-1 > T-1 \text{ si } T \geq 1 \end{aligned}$$

Donc $z_0 \neq z_T$ donc $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas T -périodique pour tout $T \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \sup_{n \in \mathbb{N}} |w_{n,p} - z_n| &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k=p+1}^{+\infty} u_{n,k} \right| \\ &\leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k=p+1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \right| \\ &= \frac{1}{2^p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc on a bien $w_{n,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} z_n$. Donc cet ensemble n'est pas fermé. (c'est un exemple de réunions infinies de fermés qui n'est pas fermé).

Solution de l'exercice 18.18

Énoncé

Soit $(z_n) \in E$, on peut noter $z_n = rp^n$ avec $|p| \leq 1$ car $\sum_{n=0}^{+\infty} z_n = 1 = r \frac{1}{1-p}$ donc $r = (1-p)$.

On note donc $A = \{((1-p)p^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid |p| < 1\}$.

Notons $(p_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left((1-p)p^n + \frac{1}{i(n+1)^2}\right)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{C}) \setminus A$.

$$\|p_i - z\| = \sum_{n=0}^{+\infty} \left| (1-p)p^n + \frac{1}{i(n+1)^2} - (1-p)p^n \right| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{i(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6i} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $p_i \notin A$ donc A n'est pas ouvert, car $\ell^1(\mathbb{C}) \setminus A$ n'est pas fermé.

Soit $(z_i) \in A^{\mathbb{N}}$, telle que $z_i \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell = (\ell_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{C})$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, $|z_{i,n} - \ell_n| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |z_{i,k} - \ell_k| \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$.

$z_{i,n} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} \ell_n$ donc il existe $p_i \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \forall i \in \mathbb{N}, |p_i| < 1$ et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{i,n} = (1 - p_i)p_i^n$.

$(1 - p_i)_{i \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_0 donc il existe $p \in \mathbb{C}, p_i \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} p$. Donc à n fixé, $(1 - p_i)p_i^n \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} (1 - p)p^n$ et donc $\ell_n = (1 - p)p^n$.

- Si $|p| = 1$ et $p \neq 1$, $\sum |\ell_n|$ diverge grossièrement, donc $\ell \notin \ell^1(\mathbb{C})$ $\nmid$.

- Si $p = 1$ et $\ell = 0$, $|p_i - \ell| \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$ mais $|p_i - \ell| = |p_i| \geq 1$.

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^N |p_{i,n}| \geq \left| \sum_{n=0}^N p_{i,n} \right| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc A est fermé.